SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

本命年红色内裤对人体运势场屏蔽效能的跨学科研究：基于纺织光子学、经皮传导动力学与命理拓扑学的统一模型

——穿了到底有没有用

On the Efficacy of Red Underwear in Zodiac Birth-Year Fortune Shielding: A Unified Framework of Textile Photonics, Transdermal Conduction Dynamics, and Astrological Topology

史珍香 [1,*]，**JoJo** 品鉴探险 [2]，裤裆里的爱因斯坦 [3]

伪科学与行为玄学研究所 · 亲密关系动力学实验室 · 国家太岁防御重点实验室

[1] 伪科学与行为玄学研究所，中国
[2] 亲密关系动力学实验室，中国
[3] 国家太岁防御重点实验室，中国

通讯作者：史珍香（e-mail: pan_terry@outlook.com）

本研究由国家太岁防御重点研发计划资助（TAISUI-2026-RED-069）；中华迷信遗产保护专项（SUPERSTITION-2026-HORSE）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —全球华人圈每 12 年周期性爆发的”本命年焦虑”催生了年产值超 200 亿元的红色内裤产业，然而这一古老习俗的运势屏蔽效能从未获得系统性学术验证。本文首次将纺织光子学、经皮药理学、中医经络学、演化心理学与命理拓扑学纳入统一理论框架，提出六大竞争性假说：(H1) 红色光子屏蔽假说，认为波长 620–750 nm 的红色光子在会阴区形成”运势法拉第笼”；(H2) 安慰剂–免疫增强假说，认为信念本身通过神经内分泌通路提升免疫功能；(H3) 五行火克金假说，基于传统五行相克理论构建场方程；(H4) 社会显性信号假说，将红内裤视为群体内运势保险的博弈信号；(H5) 经皮运势传导假说，提出偶氮红染料通过皮肤吸收产生”运势分子”；(H6) 会阴穴–丹田轴心激活假说，认为红色织物共振激活中医经络系统。通过对 $n = 120$ 名属马受试者的随机对照实验（红色/蓝色/无内裤三组），我们发现红内裤组年度”倒霉事件”发生率下降 34%（$p < 0.01$），但控制安慰剂效应后效果缩减至 8%（$p = 0.23$）。此外，会阴部皮肤温度升高 0.3 °C 与精子活力呈正相关（$r = 0.42$），且在内裤微生物组分析中首次检出此前未报道的”太岁共生菌”（*Taisuibacterium fortunatum*）。奶奶满意度评分提升 300% 为本研究最具统计显著性的发现。

INDEX TERMS / 关键词 本命年，红色内裤，运势屏蔽，经皮传导，五行场方程，会阴穴，微生物组。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次为中华传统”本命年穿红内裤”习俗提供了跨纺织工程、经皮药理学、中医经络学、演化心理学与命理拓扑学的统一理论框架，填补了该领域长达数千年的学术空白。研究成果不仅为理解运势–纺织物交互作用的底层机制提供了全新视角，更为未来开发”智能红内裤 IoT 监测系统”及”实时运势场可视化仪表盘”奠定了坚实的理论基础，有望推动中华迷信遗产的数字化转型与产业升级。

I. 引言

在中华文化圈中，本命年（Zodiac Birth Year, ZBY）被广泛认为是”犯太岁”之年——一个运势场极性反转、灾祸概率密度函数显著右移的高危时间窗口。面对这一周期性威胁，数千年来民间解决方案的共识惊人地统一：穿红色内裤。2026 年岁次丙午，全国约 1.1 亿属马人口将集体购入红色内裤，带动纺织业季节性产能飙升约 23%，仅义乌小商品市场红色内裤日出货量即达 870 万条 [1]。然而，令人震惊的是，这一年产值超 200 亿元的庞大产业，其核心功效声明——”穿红内裤可以挡灾避祸”——迄今未获得任何一篇经同行评审的学术论文的实证支持。

事实上，与红色内裤运势屏蔽效能相关的研究虽然零散，但并非完全空白。李大仙 [1] 在其颇具争议的专著中提出了”太岁量子场论”（Taisui Quantum Field Theory, TQFT），该理论的核心主张是：太岁作为一种尚未被粒子物理学标准模型收录的”运势玻色子”源，持续向外辐射负运势场（Negative Fortune Field, NFF），而本命年个体由于生辰八字的拓扑共振效应，对 NFF 的吸收截面增大约 12×，从而导致全年运势积分为负值。王奶奶 [2] 则从截然不同的方法论出发，通过长达六十余年的家族口述史，对三代人穿红内裤的纵向追踪数据进行了定性分析，其核心结论可概括为一句不容反驳的经验命题：”我孙子那年没穿红裤衩就摔断了腿，穿了之后啥事没有”，该结论的 $n = 1$ 样本量虽然在统计学上不具说服力，但在家庭决策中的影响因子远超任何 Nature 论文。南极人产品研发部 [3] 发布的内部技术报告对市售红色内裤的偶氮染料迁移量进行了检测，发现汗液浸泡 8 小时后红色素经皮渗透量可达 0.8 μg/cm^2，这一数据无意中为本文 H5 假说（经皮运势传导）提供了关键的物质基础证据。某三甲医院皮肤科 [4] 的流行病学调查则揭示了一个不那么令人愉悦的事实：

每年春节后第一周，因红色内裤导致的接触性皮炎门诊量激增 340%，主诉集中于”裆部又红又痒但不敢不穿”，患者在疗效信念与皮肤健康之间的两难抉择构成了一个经典的决策论案例。

基于上述文献综述与课题组前期的田野调查，本文提出六大竞争性理论假说以系统性地解释红色内裤运势屏蔽效应的潜在机制。假说一（**H1**）：红色光子屏蔽假说，认为红色织物反射的 620–750 nm 波段光子在人体会阴区域形成一个局域化的”运势法拉第笼”，阻断太岁负运势场的经皮渗透。假说二（**H2**）：安慰剂–免疫增强假说，认为穿着红色内裤所产生的心理安全感通过下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA axis）降低皮质醇水平，从而间接增强免疫功能并降低意外事件易感性。假说三（**H3**）：五行火克金假说，基于中国传统五行相克理论（火 → 克 → 金），构建描述红色（火属性）对太岁煞气（金属性）克制作用的场方程。假说四（**H4**）：社会显性信号假说，将红色内裤视为一种代价高昂的群体内信号（costly signal），其可见性悖论（内裤通常不可见，但穿着者知道自己穿了）构成了一种独特的自我信号博弈。假说五（**H5**）：经皮运势传导假说，提出红色偶氮染料的经皮吸收代谢产物充当”运势分子”（fortune molecules），通过血液循环到达全身并调节运势相关的神经递质释放。假说六（**H6**）：会阴穴–丹田轴心激活假说，认为红色织物的特定振动频率与中医经络系统中会阴穴（CV1）和关元穴（CV4）形成共振，激活”丹田轴心”的运势调节功能。

本文的主要贡献总结如下：

1) 首次构建了覆盖纺织光子学、心理免疫学、传统五行理论、演化博弈论、经皮药理学与中医经络学的六维统一理论框架，将红色内裤运势屏蔽效应从民间传说提升至（伪）学术话语体系；
2) 设计并执行了首个针对红色内裤效能的三臂随机对照实验（RCT），涵盖 $n = 120$ 名属马受试者，对照组设置包含蓝色内裤组与无内裤组（commando 组）；
3) 首次报道了人类内裤微生物组中的新物种——太岁共生菌（*Taisuibacterium fortunatum*），并初步探讨了其与宿主运势状态的潜在关联；
4) 提出了红色内裤运势屏蔽效能的量化评估指标体系（Fortune Shielding Index, FSI），为该领域未来的标准化研究奠定了方法论基础。

本文其余部分组织如下：第 II 节建立六大理论假说的数学模型与物理框架；第 III 节描述实验设计、受试者招募与数据采集方法；第 IV 节展示实验结果与统计分析；第 V 节从多角度讨论研究发现的理论意义与实践价值；第 VI 节总结全文并展望”智能红内裤”的未来研发方向。

II. 理论框架

为系统性地探究本命年红色内裤的”护身”效力，本节构建了一个跨越纺织工程、伪物理学、心理免疫学、命理数学与演化心理学的统一理论框架。我们依次提出四个相互竞争但互为补充的假说——红色光子屏蔽假说（H1）、安慰剂-免疫增强通路（H2）、五行火克金场方程（H3）与社会显性信号论（H4），并为每个假说建立严格的（伪）数学形式化表述。需要预先指出的是，上述四个假说的可证伪性参差不齐：其中 H2 是唯一一个可能真的有用的假说，但其起效机制恰恰来源于你相信它有用这件事本身——这一讽刺性将在后续讨论中被反复品味。在正式展开各假说之前，我们需要明确一个贯穿全文的符号约定：所有方程中出现的”运势””太岁辐射””五行场”等量均为本文定义的伪物理量，它们在 SI 单位制中不存在对应的量纲。当这些量与真实物理常数（如 μ_0、ε_0）出现在同一公式中时，请读者自行忽略量纲不一致的问题——正如命理学家自行忽略因果推理不一致的问题一样 [1]。

A. 红色光子屏蔽假说 *(H1)*

红色光子屏蔽假说（H1）是本文提出的最具”民间纺织物理学”气质的理论。其核心主张如下：红色织物在 620–750 nm 可见光波段具有高反射率，当该织物以内裤形式覆盖于会阴部时，在人体表面形成一层”运势屏蔽层”（Fortune Shielding Layer, FSL）。该屏蔽层的工作原理类似于电磁屏蔽室的法拉第笼——只不过它屏蔽的不是电磁波，而是”太岁辐射”（Tai Sui Radiation, TSR），一种迄今尚未被任何物理仪器探测到但被数亿中国人深信不疑的神秘辐射 [2]。

运势屏蔽效能（Shielding Effectiveness）可以类比射频工程中的电磁屏蔽效能方程来定义：

$$\mathrm{SE}_{\mathrm{luck}}(\lambda) = R_{\mathrm{red}}(\lambda) + A_{\mathrm{fabric}}(\lambda) + M_{\mathrm{superstition}} \quad [\mathrm{dB}] \tag{1}$$

其中，$R_{\mathrm{red}}(\lambda)$ 为红色织物在波长 λ 处的反射损耗（Reflection Loss），其物理含义是入射太岁辐射在织物表面被反弹回去的比例——红色越正，反弹越强；$A_{\mathrm{fabric}}(\lambda)$ 为织物吸收系数（Absorption Coefficient），取决于面料材质（纯棉 > 涤纶 > 蕾丝，奶奶买的秋裤面料吸收系数最高）；$M_{\mathrm{superstition}}$ 为迷信增强因子（Superstition Enhancement Factor），这是一个与物理学完全无关但在本模型中贡献最大的常数项，其典型值约为 42 dB——恰好等于”宇宙终极答案”，我们认为这绝非巧合 [3]。

更进一步地，我们建立红色织物反射率与太岁辐射吸收的互补谱模型。该模型的核心思想是：太岁辐射的能量谱 $S_{\mathrm{taisui}}(\lambda)$ 恰好集中在红光波段之外，而红色织物的反射率 $R_{\mathrm{red}}(\lambda)$ 在 620–750 nm 区间取极大值。二者在光谱上构成近乎完美的互补关系：

$$S_{\mathrm{taisui}}(\lambda) \cdot R_{\mathrm{red}}(\lambda) \approx 0, \quad \lambda \in [620, 750]\ \mathrm{nm} \tag{2}$$

公式 (2) 的物理含义可以通俗地表述为：太岁辐射主要集中在蓝-绿光波段（400–550 nm），而红色织物恰好在该波段具有低反射率和高吸收率——也就是说，红布不仅反弹了红光，还吸收了太岁辐射中最致命的蓝-绿成分。在 620–750 nm 的红光区间内，太岁辐射的功率谱密度趋近于零，而红色织物的反射率趋近于峰值，二者的乘积自然趋近于零——这意味着在红光波段实现了完美屏蔽。用奶奶的话来说就是：”红的能挡灾。”用本文的话来说就是：互补谱完备性条件得到满足 [4]。

值得深入讨论的是，不同 Pantone 色号的红色对屏蔽效能的影响。实验室光谱分析表明，Pantone 185C（正红，即”奶奶认证红”）在 630 nm 处的反射率峰值高达 92.3%，而 Pantone 1795C（酒红，即”年轻人觉得不那么土的红”）的反射率仅为 78.1%。更为关键的是，$M_{\mathrm{superstition}}$ 项存在显著的代际差异：当红内裤由奶奶亲手购买并赠送时，$M_{\mathrm{superstition}}$ 额外增加约 15 dB（”奶奶的爱”加成）；而当红内裤由本人在电商平台自行购买时，该加成降至 3 dB（”就图个心理安慰”效应）。课题组据此严肃建议：本命年红

色内裤应由直系长辈赠送，且颜色必须是让你觉得”这也太红了吧”的那种红——因为科学证明（伪），越土的红屏蔽效果越好。此外，内裤的剪裁与覆盖面积也对总屏蔽效能产生可观影响：三角裤的 $\mathrm{SE}_{\mathrm{luck}}$ 约为平角裤的 73%（因覆盖面积较小），而秋裤——作为覆盖面积最大的红色贴身衣物——可将屏蔽效能提升至内裤的 2.4 倍。奶奶推荐的”红内裤 + 红秋裤 + 红袜子”三件套组合，在理论上实现了对下半身太岁辐射的全频段多层屏蔽，其综合 $\mathrm{SE}_{\mathrm{luck}}$ 可达 87 dB，堪比军用级电磁屏蔽室 [1]。

B. 安慰剂-免疫增强通路 (H2)

与 H1 的”纺织伪物理学”路线截然不同，安慰剂-免疫增强通路（H2）根植于已被充分验证的心理神经免疫学（Psychoneuroimmunology, PNI）理论框架 [5]。该假说的核心逻辑链条极其简洁：

穿红内裤 → 心理安全感 ↑ → 皮质醇 ↓ → NK 细胞活性 ↑ → 真的少生病了

这条通路的每一个箭头在独立的学科语境下都有坚实的文献支持：安慰剂效应能够调节主观心理状态，慢性心理应激通过 HPA 轴升高皮质醇水平，而持续的高皮质醇会抑制自然杀伤（NK）细胞的细胞毒性活性——这些都是教科书级别的知识。H2 的大胆之处在于：它将这条通路的起点设定为”穿了一条红色的内裤”[2]。

我们将该级联反应形式化为安慰剂-免疫级联方程：

$$\Delta\mathrm{Immune} = \beta_1 \cdot \mathrm{Belief(red)} \cdot \beta_2 \cdot \Delta\mathrm{Cortisol} \cdot \beta_3 \cdot \Delta\mathrm{NK} \quad (3)$$

其中，$\mathrm{Belief(red)} \in [0,1]$ 为受试者对红色内裤效力的主观信念强度。该变量的分布呈显著的双峰特征：在”奶奶的孩子们”群体中（即从小被灌输”本命年一定要穿红”观念的个体），Belief(red) 均值高达 0.95 ± 0.04；而在”受过高等教育且自认为不迷信”的群体中，该值降至 0.35 ± 0.22——但值得注意的是，即便在后一群体中，方差极大，暗示着许多”不迷信”的人在本命年到来时仍然”悄悄买了一条红内裤以防万一”。β_1 为信念-皮质醇耦合系数；ΔCortisol 为皮质醇水平变化量（负值表示下降）；β_2 为皮质醇-NK 细胞耦合系数；ΔNK 为 NK 细胞活性变化量；β_3 为 NK 细胞-免疫功能转换系数 [3]。公式 (3) 的乘积结构意味着：如果通路中任何一个环节的值为零，整个免疫增强效应即归零——换言之，如果你压根不信红内裤有用（$\mathrm{Belief} = 0$），那它就真的没用。

这正是 H2 最深刻也最具讽刺意味的结论：这是四个假说中唯一一个可能真正起效的机制——但它起效的原因恰恰是因为你相信它起效，而不是因为红色本身有任何神秘力量。换言之，红色内裤是一个完美的自我实现预言（self-fulfilling prophecy）：你相信它能保护你 → 你的焦虑水平下降 → 你的皮质醇降低 → 你的免疫系统真的变好了 → 你真的少生病了 → 你更加相信红色内裤有用。这一正反馈回路一旦建立，便具有自我强化的稳定性——而拆穿这个机制的科学论文（比如你正在阅读的这一篇）反而可能降低红色内裤的实际效力，因为它削弱了 Belief(red) 的值。课题组对此深感抱歉，但科学的代价有时就是破坏安慰剂效应 [6]。

从方法论角度而言，H2 的独特困境在于：传统的随机对照试验（RCT）在此失效了。双盲设计要求受试者不知道自己穿的内裤是什么颜色——但这一操作本身就消除了安慰剂效应的触发条件，因为 Belief(red) 被人为压制为零。单盲设计虽然保留了受试者对颜色的感知，但又引入了无法消除的期望效应偏差。这构成了一个精美的认识论死结：你无法在不破坏效应的前提下严格检验该效应的存在性——这与量子力学中的测量问题形成了令人不安的结构性类比。海森堡不确定性原理告诉我们，你不能同时精确测量粒子的位置和动量；H2 的”内裤不确定性原理”则告诉我们，你不能同时保持安慰剂效应的完整性和实验设计的严格性 [7]。

C. 五行火克金场方程 (H3)

第三个理论假说将中国传统命理学的五行相克理论与偏微分方程的形式语言进行了一次前所未有的——或许也是后无来者的——跨学科联姻。在五行体系中，红色属火（火），而本命年犯太岁的核心病理机制被命理学家诊断为”金气过盛”（Metal qi excess）。根据五行相克规律，火克金——因此，穿红色内裤的本质是为人体系统添加一个”+1 火属性增益”（Fire buff），以克制过盛的金气，从而恢复五行动态平衡 [7]。

为了将上述命理学直觉转化为可计算的数学表达，我们构造了以下伪 Maxwell 方程组形式的五行场方程：

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H}_{\mathrm{fire}} &= \mu_0 \mathbf{J}_{\mathrm{red}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}_{\mathrm{luck}}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{metal}} &= \rho_{\mathrm{taisui}} \\ \nabla \times \mathbf{E}_{\mathrm{luck}} &= -\frac{\partial \mathbf{B}_{\mathrm{metal}}}{\partial t} \end{aligned} \quad (4)$$

此处 $\mathbf{H}_{\mathrm{fire}}$ 为火行场强度，$\mathbf{J}_{\mathrm{red}}$ 为红色内裤产生的”火行电流密度”，$\mathbf{E}_{\mathrm{luck}}$ 为运势电场，$\mathbf{B}_{\mathrm{metal}}$ 为金行磁感应强度，ρ_{taisui} 为太岁荷密度。特别值得注意的是公式组的第二个方程：$\nabla \cdot \mathbf{B}_{\mathrm{metal}} = \rho_{\mathrm{taisui}} \neq 0$。在经典 Maxwell 方程组中，磁场的散度严格为零（$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$），这意味着不存在磁单极子。然而，在五行场论中，我们大胆地放弃了这一约束——因为五行不服从高斯定律。太岁荷密度 ρ_{taisui} 的非零性意味着金行场存在”源”与”汇”，其物理（或伪物理）含义是：太岁的影响力可以在空间中凭空产生和消失，完全不受守恒定律的约束。这与命理学家的经验判断高度一致——”太岁就是这么任性”[4]。

为进一步分析五行系统的拓扑结构，我们将五行相克网络表示为有向图的邻接矩阵，并对其进行特征值分析：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^5 - 1 = 0 \quad (5)$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列依次对应金、木、水、火、土五行，非零元素 $A_{ij} = 1$ 表示第 j 行克第 i 行（即存在从 j 到 i 的克制关系）。特征多项式 $\lambda^5 - 1 = 0$ 的五个根为 $\lambda_k = e^{2\pi i k/5}$（$k = 0, 1, 2, 3, 4$），它们均匀分布在复平面的单位圆上。最大特征值 $\lambda_{\max} = \lambda_0 = 1$ 对应于五行系统的”最大运势流”（maximum fortune flow）稳态——此时五行完全平衡，运势在相克网络中无摩擦地循环流动。当某一行（如金气）过盛导致特征值偏离单位圆时，系统便偏离了动态平衡态。红色内裤的功能，用线性代数的语言来说，就是向 $\mathbf{A}$ 矩阵的

第四行（火）注入一个扰动项 $\Delta A_{4,\cdot}$，使得修正后的特征值重新回归单位圆——即恢复五行平衡 [5]。

总结而言，H3 告诉我们：红色内裤本质上是一个穿在身上的 +1 火属性 buff 装备。当五行达到”动态平衡”（$\lambda_{\max} = 1$）时，运势最大化。在 MMORPG 的术语中，本命年犯太岁等价于遭受了一个持续 12 个月的”金属性 debuff”，而红内裤就是那个一件就够的解 debuff 装备——唯一的区别是，游戏里的 buff 至少有个 CD 冷却时间，而红内裤可以 365 天不间断生效（前提是你每天都穿且定期清洗）。需要特别指出的一个数学趣事是：五行相克网络的邻接矩阵恰好是一个置换矩阵（permutation matrix），其行列式 $\det(\mathbf{A}) = 1$——这意味着五行变换是体积保持的、可逆的。用命理学的语言来说就是：”五行生生不息，循环往复”。用线性代数的语言来说就是：$\mathbf{A}^5 = \mathbf{I}$。这一数学性质的存在令课题组深感震撼——古人不学线性代数，却建立了一个特征值如此优美的代数结构 [1]。

D. 社会显性信号论 *(H4)*

第四个假说从演化心理学的视角切入，将红色内裤效力归因于”红色效应”（Red Effect）——一种在竞技体育和社会心理学研究中已被大量实证文献支持的真实现象 [6]。Hill & Barton (2005) 在对奥运会格斗项目的分析中发现，穿红色装备的运动员显著更容易获胜（$p < 0.005$）。后续研究进一步证实，红色通过激活观察者的”支配-服从”评估通路，使得穿红者在社会互动中被感知为更具支配力（dominance）、更自信、更具威胁性。这一效应在进化上可追溯至灵长类动物中红色面部着色与睾酮水平、社会等级的正相关关系。

本文的关键贡献在于将”红色效应”的适用范围从运动装备荒谬地扩展到了内裤。在竞技场上，红色球衣的效应机制清晰明了——对手看得见你穿的红色，因此产生了潜意识层面的威胁感知。然而，内裤作为一件在绝大多数社会场景中都不被外界观察到的服饰，其”红色效应”的传导通路需要一个全新的理论架构来解释 [3]。我们提出以下社会支配指数与红色可见面积的对数关系模型：

$$D_{\text{social}} = \alpha \cdot \ln(A_{\text{red}} + 1) + \beta \cdot V_{\text{inv}} + \gamma \cdot \text{Conf}_{\text{self}} \tag{6}$$

其中，D_{social} 为社会支配指数；A_{red} 为红色可见面积（单位：cm^2）；$V_{\text{invisible}}$ 为”不可见信号”因子；$\text{Confidence}_{\text{self}}$ 为自我信心评分。公式 (6) 中隐藏着一个令人尴尬的悖论：对于内裤而言，$A_{\text{red}} = 0$——因为在正常的社会场景中，没有人能看到你的内裤是什么颜色。代入 $A_{\text{red}} = 0$ 后，$\ln(0 + 1) = \ln(1) = 0$，第一项完全消失。也就是说，基于可见面积的经典红色效应对内裤而言严格等于零 [7]。

然而，方程并未就此崩溃。真正承担解释力的是第二项 $\beta \cdot V_{\text{invisible}}$——”不可见信号”因子。$V_{\text{invisible}}$ 描述了一种极为微妙的心理传导机制：穿着者自己知道自己穿着红色内裤，这一内在认知通过以下通路影响外在行为表现：(1) 穿着者的自我信心微妙提升（$\text{Confidence}_{\text{self}} \uparrow$），导致姿态更挺拔、语调更坚定、眼神接触更持久；(2) 这些非语言行为变化以微表情（micro-expressions）和体态语言（body language）的形式泄露给社会互动对象；(3) 互动对象在无意识层面感知到这些信号，并将穿着者评估为”更有气场”。课题组将这一传导机制命名为”量子潜意识信号传递”（Quantum Subconscious Signaling, QSS）——虽然它与量子力学毫无关系，但加上”量子”二字可以使任何伪科学理论的可信度提升约 300% [2]。

红色效应研究中的一个真实且令人困惑的发现是：即使穿红色的人自己不知道自己穿了红色（双盲条件下），红色效应仍然部分存在。这对我们的”不可见信号”理论构成了挑战——如果你不知道自己穿了红内裤，QSS 通路的起点（自我认知）就不存在了。为解决这一矛盾，我们不得不引入一个更加大胆的辅助假说：红色内裤通过改变会阴部微环境的温度分布（红色吸热）来影响睾酮-皮质醇比率，从而在生理层面直接调节支配行为——尽管该假说需要解释的问题比它解决的问题多得多，包括但不限于”内裤的颜色真的能改变局部温度吗”以及”睾酮变化量是否大到足以影响行为”[3]。

综合以上分析，H4 的最终结论可以概括为：红色内裤的社会支配效应是一个典型的”薛定谔的信号”——它同时处于”有效”和”无效”的叠加态。当你知道自己穿了红内裤且相信它有用时，QSS 通路激活，红色效应通过微表情渗透至社会互动中，效果真实可测。当你不知道或不在乎时，信号坍缩为零。这一结论与 H2（安慰剂-免疫通路）形成了优美的呼应：两个假说都指向同一个终极真理——红色内裤的全部效力来源于你的信念，而非来源于红色。

事实上，如果我们将 H1–H4 四个假说按”实际可能起效的概率”从高到低排列，结果将是 $\text{H2} \gg \text{H4} > \text{H3} \approx \text{H1} \approx 0$。H2 和 H4 的共同内核是心理-行为通路（信则灵），H3 提供了一个数学上自洽但物理上无意义的优美框架，而 H1 则以其纺织伪物理学的坦率荒诞为整个理论大厦提供了一个令人愉悦的喜剧性地基。四个假说各有各的荒谬，却在一个点上达成了罕见的共识：如果红色内裤真的有效，那么不是因为它是红色的，而是因为你觉得它是有用的 [1]。

E. 经皮运势传导假说 *(H5)*

红色内裤之所以必须贴身穿着而非挂在门上，其本质原因在于一种此前从未被正式描述的经皮药动学机制——运势经皮传导（Transdermal Fortune Conduction, TFC）。本假说的核心主张是：廉价红色内裤中广泛使用的偶氮红色素（Azo Red Dye, C.I. Reactive Red 195）能够通过 Fick 扩散定律穿透皮肤屏障进入血液循环，在体内与血红蛋白发生量子共振，从而实现”运势分子”的系统性递送 [5]。

经皮传导的效率取决于皮肤厚度。人体皮肤厚度分布极不均匀：足底约 4.0 mm，手掌约 1.5 mm，面部约 0.8 mm，而会阴部皮肤仅约 0.5 mm——这恰好是红色内裤的覆盖区域。由此可得偶氮红色素的经皮运势通量方程：

$$J = -D_{\text{fortune}} \cdot \frac{dC_{\text{red}}}{dx} \tag{7}$$

其中，J 为经皮红色分子通量（单位：$\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$），$D_{\text{fortune}}$ 为运势扩散系数（在会阴部皮肤中实测值约为 $3.14 \times 10^{-9}\ \text{m}^2/\text{s}$，恰好等于 $\pi \times 10^{-9}$，这绝非巧合），C_{red} 为红色染料浓度，x 为皮肤深度方向坐标。由于会阴部 dx 最小，故 dC_{red}/dx 取最大值，使得 $|J|$ 在全身各区域中达到峰值——这从分子动力学层面严格论证了为什么运势传导必须通过内裤而非围巾或帽子来实现 [6]。

偶氮红色分子进入血液后，其共轭芳香环结构与血红蛋白卟啉环之间发生 π–π 堆叠共振（π-π stacking resonance）。该共振效应导致血红蛋白的吸收光谱发生红移（red shift），使血液在分光光度计下呈现”更红”的色调。根据”越红越

吉利”这一不可证伪的文化公理，血液变”更红”直接对应运势值 +1。这一过程的量子力学描述如下：

$$E_{\text{resonance}} = \hbar\omega_{\text{azo}} \cdot |\langle\psi_{\text{Hb}}|\psi_{\text{azo}}\rangle|^2 \cdot F_{\text{luck}} \tag{8}$$

其中，$\hbar\omega_{\text{azo}}$ 为偶氮分子的特征振动能量，$\langle\psi_{\text{Hb}}|\psi_{\text{azo}}\rangle$ 为血红蛋白波函数与偶氮染料波函数的内积（反映二者的量子态重叠程度），F_{luck} 为无量纲运势因子（取值范围 $[0,1]$，本命年取最大值）。该方程表明，运势共振能量不仅取决于分子层面的物理化学耦合，更受到一个超自然参数 F_{luck} 的调控——这一参数的物理起源至今仍是未解之谜，课题组倾向于将其归因于”玄学”[7]。

值得特别讨论的是”太岁反噬”（Taisui Retaliation）现象。临床观察发现，部分受试者在穿着廉价红色内裤后出现会阴部接触性皮炎（Contact Dermatitis），表现为瘙痒、红斑、丘疹乃至水疱。西医将此归因于偶氮染料的致敏性（Type IV 迟发型超敏反应），但本文提出一种替代性解释：这不是过敏，而是太岁在反噬。我们据此建立了以下临床分级体系：

- **Grade I**（轻微瘙痒）：太岁瞟了你一眼。治疗方案：999 皮炎平外涂，bid。
- **Grade II**（明显红斑）：太岁对你产生了兴趣。追加方案：庙里求一道平安符，贴于患处。
- **Grade III**（丘疹 + 水疱）：太岁已锁定你的坐标。建议联合用药：皮炎平 + 口服氯雷他定 + 寺庙超度一次。
- **Grade IV**（全身过敏反应）：太岁亲自下凡。此时单纯药物治疗已无效，需启动最高等级应急方案：三甲医院皮肤科 + 省级以上道观法事（双轨联合治疗），费用预估：医保报销部分￥200 + 香火钱￥2000（不可报销）[8]。

F. 会阴穴-丹田轴心激活理论 *(H6)*

假说 H5 从西医药理学角度论述了红色内裤的经皮作用机制，而本节将从中医经络学视角提出一个互补性理论。会阴穴（RN1）位于任脉起始端，《黄帝内经》称其为”阴阳之会，生死之门”，是人体经络系统中地位最为特殊的穴位之一。红色内裤直接覆盖会阴穴，等价于在任脉源头处”点火”，激活自下而上的阳气上行通路，经丹田（下焦）、中脘（中焦）直抵百会（上焦），实现全身经络的系统性激活 [9]。

我们将这一中医机制形式化为以下经络激活度模型：

$$Q_{\text{yang}}(t) = Q_0 + \int_0^t \kappa \cdot A_{\text{red}}(\tau) \cdot \frac{1}{d_{\text{skin}}(\tau)}\, d\tau \tag{9}$$

其中，$Q_{\text{yang}}(t)$ 为 t 时刻的阳气总量（单位：焦耳……不对，应该是”气”，但由于 SI 单位制中尚无”气”的标准单位，暂以任意单位 a.u. 表示），Q_0 为基线阳气水平，κ 为经络-纺织耦合常数（dimensionless），$A_{\text{red}}(\tau)$ 为红色织物与皮肤的有效接触面积，$d_{\text{skin}}(\tau)$ 为接触区域的皮肤厚度。该积分的物理含义是：接触面积越大、皮肤越薄、穿着时间越长，阳气激活总量越高 [10]。

这一模型立即回答了一个流传已久的民间争论：为什么一定要穿红色内裤，红色袜子不行吗？答案是定量的。足底皮肤厚度 $d_{\text{foot}} \approx 4.0\,\text{mm}$，会阴部皮肤厚度 $d_{\text{perineum}} \approx 0.5\,\text{mm}$，二者之比为 $d_{\text{foot}}/d_{\text{perineum}} = 8$。代入公式 (9) 可知，在相同面积和穿着时间条件下，红色内裤的经络激活效率是红色袜子的 **8** 倍。换言之，一条红色内裤的运势传导能力相当于八双红色袜子——且后者还面临脚汗稀释染料浓度的额外损耗。从成本效益角度分析，穿红色袜子是一种极其低效的运势投资策略 [9]。

G. 生殖医学扩展

红色内裤覆盖的解剖区域高度重叠于人类生殖系统的核心器官。因此，任何关于红色内裤的严肃学术研究都不可回避其与生殖医学的交互效应。本节从四个维度展开讨论。

（**1**）睾丸温度悖论。红色是所有可见光中吸收太阳辐射最强的颜色之一（仅次于黑色），穿着红色内裤将导致局部温度较白色内裤升高约 $\Delta T \approx +0.3\,^\circ\text{C}$。精子发生（spermatogenesis）对温度高度敏感，最适温度 $T^* = 35.8\,^\circ\text{C}$，偏离即损害。我们将运势与温度的关系建模为高斯函数：

$$F(T) = F_{\max} \cdot \exp\left(-\frac{(T-T^*)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{10}$$

其中 $F_{\max}$ 为最大运势值，$T^* = 35.8\,^\circ\text{C}$ 为最优温度，$\sigma = 0.4\,^\circ\text{C}$ 为温度容差。当 $T = 36.1\,^\circ\text{C}$（穿红色内裤后的典型值）时，$F(T)/F_{\max} = \exp(-0.09/0.32) \approx 0.76$——即运势仅损失 24%。然而，当 $T > 37.0\,^\circ\text{C}$（例如在夏天穿着廉价聚酯纤维红内裤暴晒）时，$F(T)$ 断崖式下降，运势归零。这一发现解释了为何老一辈常说”夏天可以不穿红内裤”——并非迷信松动，而是热力学约束 [10]。

（**2**）微生物组扰动。偶氮红色染料经皮渗透后改变了会阴部微生物生态位（ecological niche）的理化参数，导致微生物群落结构重组。通过 16S rRNA 高通量测序，课题组在穿着红色内裤 14 天的受试者样本中发现了以下显著变化：(a) 一种与不幸事件正相关的菌种——”霉运菌”*Miserobacterium infortunii*（相对丰度从 12.3% 降至 2.1%，$p < 0.01$）被显著抑制；(b) 一种此前未被报道的新物种——”好运菌”*Lactobacillus fortunatus*（相对丰度从检测下限升至 8.7%）异军突起；(c) 更为惊人的是，在 3 名虔诚受试者的样本中检测到了一个全新的分类单元——”太岁共生菌”*Taisuibacterium fortunatum* gen. nov., sp. nov.，其基因组中含有一段功能未知的”运势操纵子”（fortune operon），初步推测该操纵子编码的蛋白质可能参与宿主运势信号的转导 [11]。

（**3**）皮肤 **OPN3** 光感受通路。这一机制是本文所有假说中唯一具有部分真实科学基础的。2019 年发表于 *Current Biology* 的一项研究证实，人类皮肤中广泛表达一种非视觉光感受蛋白——视蛋白 3（Opsin 3, OPN3），其对蓝光和近紫外光具有敏感性。本文在此基础上做出大胆外推：会阴部皮肤的 OPN3 同样可以感受红色光（$\lambda_{\text{red}} \approx 620\,\text{nm}$），该信号经脊髓传入通路上行至下丘脑，调节促性腺激素释放激素（GnRH）的脉冲式分泌，进而影响睾酮和雌二醇水平，最终通过神经内分泌轴提升自信心和决策质量。其信号转导方程为：

$$\frac{d[\text{GnRH}]}{dt} = \alpha \cdot \text{OPN3}(\lambda) \cdot S - \beta \cdot [\text{GnRH}] + \gamma \cdot F_0 \tag{11}$$

其中，$\text{OPN3}(\lambda_{\text{red}})$ 为 OPN3 对红光的响应函数，S_{skin} 为皮肤红光照射面积，α 为光-神经内分泌耦合系数，β 为 GnRH 自然清除率，F_{baseline} 为基线运势值（用于描述”底子好”的人天生 GnRH 分泌就旺盛的现象）。该方程预测，穿着红色内裤在光照充足条件下可使 GnRH 脉冲频率增加

15–20%，进而提升血清睾酮约 8% [12]——虽然从真正的内分泌学角度来看，这个效应量大约等于多吃了两颗鸡蛋。

（**4**）内分泌色彩感应轴。综合以上三条通路，本文提出”色彩-神经-内分泌轴”（Color-Neuro-Endocrine Axis, CNEA）假说：红色内裤通过 (i) 温度效应、(ii) 微生物组重塑、(iii)OPN3 光感受通路三条平行通道同时作用于性腺-下丘脑-垂体回路，形成一个多输入-单输出的运势放大系统。CNEA 假说优雅地解释了为何红色内裤的运势效应远超其他红色穿戴物——因为只有内裤能够同时激活全部三条通路，袜子只能激活零条，围巾最多激活半条 [8]。

H. 博弈论：穿与不穿的信号博弈

前述假说（H5–H6 及生殖医学扩展）解决了”红色内裤如何起作用”的机制问题，但尚未触及一个同样重要的社会学维度：在中国家庭的本命年决策中，”穿不穿红色内裤”从来不是一个个体自主决定的问题——它是一场 **Stackelberg** 博弈，领导者（leader）是奶奶，跟随者（follower）是孙子。

设奶奶的策略空间为 $S_{\mathrm{G}} = \{$强制穿红, 温馨建议$\}$，孙子的策略空间为 $S_{\mathrm{S}} = \{$穿, 阳奉阴违, 拒绝$\}$。双方的收益函数分别定义为：

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{gm}} &= \alpha\cdot\mathrm{Health} + \beta\cdot\mathrm{Peace} + \gamma\cdot\mathrm{Brag} \\ U_{\mathrm{gs}} &= \delta\cdot\mathrm{Comf} - \varepsilon\cdot\mathrm{Embar} + \zeta\cdot\mathrm{Inher} \end{aligned} \tag{12}$$

其中各参数含义如下：α 权衡奶奶对孙子健康（运势）的关切度，β 量化”我为孙子做了该做的事”带来的心安（Peace），γ 为在广场舞社交圈中的面子收益（Brag）；δ 为孙子穿着舒适度（Comf），ε 为被同龄人发现穿红色内裤时的社死程度（Embar），ζ 为孙子对”听话 $\to$ 继承 $\to$ 遗产”因果链的概率估计（Inher） [11]。

基于对 47 个中国家庭的田野调查数据，我们构造了如下 2×3 收益矩阵：

TABLE I: 本命年红色内裤 Stackelberg 博弈收益矩阵。标注 * 者为 Nash 均衡。

奶奶 \ 孙子	穿	阳奉阴违	拒绝
强制穿红	(9, 3)*	(2, 6)	(−5, −8)
温馨建议	(7, 5)	(4, 7)	(1, −3)

* Nash 均衡——奶奶永远是对的。

格式：(奶奶收益, 孙子收益)，收益范围 $[-10, +10]$。

收益矩阵分析：当奶奶选择”强制穿红”时，孙子的最优响应为”穿”（$3 > -8$ 且 $3 > 6$? 不，$3 < 6$，但”阳奉阴违”策略存在被发现的风险——奶奶以 $p = 0.7$ 的概率会”突击检查”，一旦发现未穿红色内裤，收益瞬间从 $(2, 6)$ 跌至 $(-5, -8)$ 并附加”你这孩子怎么不听话”的额外精神伤害。期望收益修正后，”穿”以 $3 > 0.3\times 6 + 0.7\times(-8) = -3.8$ 严格占优）。当孙子选择”穿”时，奶奶从”强制穿红”获得 $9 > 7$，无偏离动机。因此，Nash 均衡为 (强制穿红, 穿)，均衡收益 $(9, 3)$。用更通俗的语言概括这一博弈论分析的核心结论：奶奶说什么就是什么 [12]。

最后，我们考虑本命年红色内裤博弈中一个被严重低估的维度——朋友圈信号博弈。在现代中国社会，穿红色内裤的运势效应不仅取决于量子共振和经络激活等物理/生理机制，更取决于该行为是否被有效广播至社交网络。我们定义朋友圈信号价值为：

$$S_{\mathrm{value}} = V_{\mathrm{visibility}} \times N_{\mathrm{belief}} \times I_{\mathrm{red}} \tag{13}$$

其中，$V_{\mathrm{visibility}}$ 为信号可见度（朋友圈可见范围：全部好友 =1.0，仅三天可见 =0.5，仅自己可见 =0.01），N_{belief} 为社交网络中相信”红色辟邪”的好友数量，I_{red} 为照片中红色像素占比的归一化强度。该方程揭示了一个深刻的信号博弈结论：穿了红色内裤但不发朋友圈 = 信号浪费。如同薛定谔的猫在被观测前处于叠加态一样，未被朋友圈认证的红色内裤处于”穿了又好像没穿”的运势叠加态。只有当朋友圈收获第一个点赞的瞬间，波函数才坍缩为”确定性好运”本征态。因此，最优本命年策略不仅包括穿红色内裤，还必须包括一条精心构图的微信朋友圈——建议文案：”本命年第一天，从内到外，红红火火 [7]”

III. 材料与方法

A. 受试者

本研究通过全国 12 家”本命年运势提升体验中心”（实际为与南极人合作的线下内衣专卖店）招募了 $n = 120$ 名属马受试者（2026 年为马年本命年）。所有受试者按随机分层法分配至三组，每组 40 人：

- 红色内裤组：统一配发标准正红色内裤（Pantone 185C），由南极人提供赞助，含吊牌”本命年专用·科研定制款”；
- 蓝色内裤组（主动对照）：配发蓝色内裤（Pantone 2945C），包装刻意模仿红色组以维持受试者盲法；
- 自然对照组：不指定内裤颜色，受试者自行选择日常穿着，研究团队仅在月度随访时记录其实际内裤色系分布。

纳入标准：(1) 生肖属马（出生年份尾数为 2002、1990、1978 等）；(2) 年龄 18–60 岁；(3) 无纺织品过敏史；(4) 愿意连续 12 个月每日穿着指定颜色内裤。排除标准包括：(a) 职业算命师（”自带运势 buff，实验无法控制混杂变量”）；(b) 不穿内裤主义者（”虽然我们尊重个人自由，但这将导致实验组干预无法实施”）；(c) 色盲或色弱（无法确认自己穿的到底是什么颜色）。最终有效样本为 $n = 113$，其中 7 人脱落原因包括：红色组 2 人（1 人搬家丢失实验内裤、1 人因”奶奶嫌发的红内裤不够红”自行更换为更深色款）、蓝色组 3 人（2 人忍不住买了红内裤、1 人声称”蓝色带来了更多倒霉事件”要求退出）、对照组 2 人（1 人在研究期间皈依佛门放弃世俗衣物、1 人联系不上）[3]。

B. 伦理审批

本研究经 WTFISTHIS 伦理委员会审批（编号：WTFISTHIS-2026-069）。审查意见原文摘录如下：

> *”你们确定不是在开玩笑？”*——投票结果：*3* 票赞成，*2* 票弃权，*0* 票反对。赞成理由：*”至少比上次那个用星座预测股市的课题靠谱一点。”* 弃权理由：*”我属马，怕影响我自己的运势。”*

知情同意书附加条款特别声明：”如因穿红内裤过敏导致就医，费用由南极人赞助；如因穿蓝内裤运势下降，研究团队提供精神安慰但不承担经济赔偿；如因本研究导致与奶奶关系恶化（例如被发现没穿红内裤），后果自负。”所有受试者在签署知情同意书前均被要求朗读上述条款三遍，以确保其充分理解本研究可能带来的心理、生理及家庭关系风险 [4]。

C. 实验设计

本研究采用为期 12 个月的纵向随机对照试验（longitudinal RCT），覆盖受试者整个本命年周期（2026 年 2 月–2027 年 1 月）。数据采集频率如下：

- 每日：通过自研微信小程序”霉运日记”记录倒霉事件日志（含事件类型、严重程度 1–10 分、主观归因）及情绪评分（VAS 量表，0–100）；
- 每月：空腹静脉采血（检测睾酮、皮质醇、NK 细胞活性）；会阴皮肤拭子采样（16S rRNA 测序，分析微生物组）；
- 每季度：精液分析（限男性受试者，招募难度：地狱级——原定男性样本 60 人，实际愿意提供精液样本者仅 23 人，拒绝理由排名前三：(1)”这跟内裤颜色有什么关系”、(2)”我女朋友不让”、(3)”太尴尬了拜拜”）；红外热成像检查（测量会阴区域温度分布）[13]。

盲法措施：本研究采用单盲设计。受试者知道自己穿的内裤颜色（无法盲化），但数据分析人员对分组信息不知情。为防止数据分析人员通过皮肤拭子的颜色残留推断分组，所有样本在送检前均经过标准化脱色处理——事实证明此步骤至关重要，因为红色组约 37% 的皮肤拭子呈现明显的粉红色（详见 IV-C 节）。

D. 测量工具

本研究使用的测量工具及其科学性评级汇总于表 II。

TABLE II: 研究测量工具一览。科学性评级由本课题组自评，与任何正规评估标准无关。

工具	用途	来源	科学性
倒霉事件日志 App	每日运势记录	自研微信小程序	低
奶奶满意度问卷	孙子顺不顺	电话访谈	极低
pH 试纸	私密部位酸碱度	淘宝 3 块钱 100 条	可疑
红外热成像仪	会阴温度	某宝 189 元款	勉强
16S rRNA 测序	微生物组分析	专业实验室	高（唯一靠谱的）
淘宝罗盘	气场测量	9.9 包邮	零
精液分析	精子活力	三甲医院	高但很尴尬

需要特别说明的是，”淘宝罗盘”在实验第三个月后被移出正式数据采集流程，原因是课题组发现该设备的指针方向与地球磁场的相关系数仅为 $r = 0.12$（$p = 0.47$），即其指向本质上是随机的。然而，红色组有 17 名受试者坚持认为罗盘”确实在红内裤附近转得更快”，该观察结果被归类为确认偏误的经典案例 [3]。

E. 统计分析

鉴于倒霉事件为计数数据且存在个体内重复测量，本研究的主要分析模型采用多层混合效应 Poisson 回归：

$$\log(\mu_{ij}) = \beta_0 + \beta_1 G_i + \beta_2 M_j + \beta_3 S_i + u_i + \varepsilon_{ij} \tag{14}$$

其中，μ_{ij} 为第 i 个受试者在第 j 个月的预期倒霉事件数；$G_i = \text{Group}_i$ 为组别哑变量（红 =1, 蓝 =0, 对照 = 参考组）；$M_j = \text{Month}_j$ 为时间效应；$S_i = \text{Superstition}_i$ 为个体迷信程度评分（由课题组自编的”你信这个吗量表”测得，Cronbach's $\alpha = 0.89$，该量表是本研究中信度最高的工具，颇具讽刺意味）；$u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$ 为个体随机截距；ε_{ij} 为残差项。

此外，本研究还采用了以下辅助分析方法：(1) 贝叶斯因果推断估计红内裤的平均处理效应（ATE），先验分布设为 $\beta_1 \sim N(0, 1)$（弱信息先验，”因为我们真的不知道红内裤到底有没有用”）；(2) DESeq2 差异丰度分析用于微生物组数据；(3) 中介效应分析检验以下假设路径：红内裤 → 安慰剂效应增强自信 → 行为改变（如更积极社交、更少回避风险）→ 运势改善（即倒霉事件减少）[13]。

所有统计分析在 R 4.3.2 中完成，显著性水平设为 $\alpha = 0.05$。多重比较校正采用 Bonferroni 法——尽管课题组内部对此存在分歧，一名成员主张”反正结果都不太靠谱，校正不校正都一样”。

IV. 结果

A. 主要结果

在为期 12 个月的追踪期间，三组受试者共记录倒霉事件 4,827 起（红色组 1,247 起，蓝色组 1,891 起，对照组 1,689 起）。多层 Poisson 回归结果显示，红色内裤组的年度倒霉事件发生率较蓝色对照组低 34%（发生率比 IRR= 0.66, 95%CI: 0.51–0.85, $p < 0.01$），较自然对照组低 21%（IRR= 0.79, 95%CI: 0.63–0.99, $p = 0.04$）。

然而，当模型中纳入迷信程度评分 Superstition_i 及其与组别的交互项后，红色组的运势优势急剧收缩至仅 8%（IRR= 0.92, 95%CI: 0.71–1.19, $p = 0.23$），不再具有统计学显著性。这一结果强烈暗示：红内裤的”运势保护效应”几乎完全由安慰剂效应介导——即假说 H2（安慰剂自信机制）可能是唯一真实的作用路径。中介效应分析进一步证实，安慰剂效应路径（红内裤 → 自信增强 → 行为改变 → 倒霉事件减少）的间接效应占总效应的 78.3%（$p < 0.001$）[4]。

用更通俗的语言来说：红内裤确实”有用”，但不是因为它能挡太岁——而是因为穿上它之后你觉得自己能挡太岁，然后因为自信心提升而做出了更优的行为决策（比如少走夜路、出门前多看天气预报、谈判时更果断），从而客观上减少了倒霉事件的发生。奶奶们虽然搞错了机制，但歪打正着地给出了正确的建议。

B. 生理指标

红外热成像结果显示，红色内裤组的会阴平均温度为 36.8±0.4°C，显著高于蓝色组的 36.5±0.3°C（$\Delta = +0.3$°C, $p = 0.04$）。该温差的物理解释相当平凡：红色织物对红外辐射的吸收率高于蓝色织物，完全不涉及任何玄学机制。然而，红色组中有 22 名受试者将该温差归因于”阳气提升”，并在日志中记录了诸如”感觉下面暖暖的，运气应该不会差”的主观体验 [3]。

血清皮质醇方面，红色组在第 6 个月和第 12 个月的平均水平较基线分别下降了 8% 和 12%（第 12 个月：$p = 0.03$），提示红色内裤可能通过安慰剂效应降低了慢性心理应激水平。蓝色组和对照组的皮质醇变化不显著。

精子前向运动率方面，红色组较蓝色组高 8 个百分点，但差异未达统计学显著性（$p = 0.11$）。课题组对此结果的解释是：”样本不够，因为太多人拒绝提供。”在实际愿意提供精液样本的 23 名男性中，红色组 8 人、蓝色组 9 人、对照组 6 人——如此悬殊的样本量使得任何统计推断都缺乏足够的统计效力。课题组在内部讨论中达成共识：”精子那个指标就别写进摘要了，免得审稿人问我们为什么只有 23 个样本。”

C. 微生物组

16S rRNA 测序的最意外发现来自于一种此前未被报道的细菌——*Taisuibacterium fortunatum*（太岁杆菌），该菌在红色内裤组的会阴样本中被检出，相对丰度为 $0.3\% \pm 0.1\%$。蓝色组和对照组中均未检测到该菌（$p < 0.001$, DESeq2）。

该菌的发现一度令课题组极为兴奋——”难道红色真的能选择性富集某种特殊微生物？”然而，进一步的生物信息学分析揭示了一个令人尴尬的可能性：*T. fortunatum* 的 16S rRNA 序列与已知的 *Azoarcus* 属（偶氮还原菌）共享 97.8% 的同源性。偶氮还原菌是一类能够降解偶氮染料的环境微生物。红色内裤中广泛使用的偶氮类红色染料（如活性红 195）在与皮肤接触并经汗液浸润后，可能为偶氮还原菌提供了独特的碳源 [13]。

换言之，”太岁杆菌”很可能只是一种因红色内裤掉色而获得了选择性生长优势的普通环境细菌。课题组成员在得知该结论后的反应存在显著分歧：微生物学博士后表示”意料之中”，而负责玄学理论的成员表示”但也不能完全排除它真的跟太岁有关系吧？”

重要声明：也可能只是红色内裤掉色染到了采样棉签上。尽管我们在样本预处理中执行了脱色步骤，但仍有约 37% 的红色组样本在 DNA 提取前呈淡粉色。该实验瑕疵已在研究局限性中详细讨论。

D. 奶奶满意度

”奶奶满意度问卷”通过电话访谈对每位受试者的祖母（或外祖母）进行了半结构化调查，核心问题为：”您觉得您孙子/孙女今年顺不顺？”评分采用 10 分制（1= 非常不顺，10= 非常顺）。结果如下：

- 红色组：9.2 ± 0.6——奶奶们普遍表示满意，典型评语：”穿了红的就是不一样，今年一切都顺顺利利的。”
- 蓝色组：4.1 ± 1.8——奶奶们普遍表示困惑和不满。最具代表性的一段电话录音：”你穿蓝的干嘛又不是本命年”→”奶奶这就是本命年啊”→”那你为什么不穿红的”→”这是做实验……”→”什么实验不实验的赶紧去买红的！”
- 对照组：6.5 ± 2.1——奶奶不知道孙子/孙女穿的什么颜色，处于信息缺失状态。有趣的是，该组奶奶的焦虑水平最高（GAD-7 均分 8.3），因为”不知道穿没穿红的所以很担心”。

组间差异经 Kruskal-Wallis 检验达到极显著水平（$H = 67.4$, $p < 0.001$）。需要指出的是，”奶奶满意度”与客观倒霉事件发生率之间的相关性仅为 $r = 0.11$（$p = 0.24$），即奶奶的满意度几乎完全独立于孙辈的实际运势水平，而几乎完全取决于”有没有穿红的”这一单一变量。该发现为奶奶决策模型的极端简约性提供了实证支持 [4]。

E. 红色深度效能分析

为探究不同深度的红色对运势保护效能的影响，我们在红色组内部设置了一个嵌套子实验（$n = 40$，每亚组 10 人），分别配发四种不同 Pantone 色号的红色内裤。运势屏蔽效能以风险比（HR, hazard ratio）表示，以标准正红（Pantone 185C）为基准（HR= 1.00）。结果见表 III。

最引人注目的发现是粉红色（Pantone 182C）的效能骤降至 0.45。深入访谈揭示了其根本原因：当受试者向奶奶展示粉红色内裤时，100% 的奶奶表示”这不算红的”，由此产生的心理暗示显著削弱了安慰剂自信效应。这一结果再次印证了奶奶认知在本命年运势保护机制中的核心调节作用。

TABLE III: 不同红色深度（Pantone 色号）的运势屏蔽效能。

Pantone	名称	**HR**	备注
185C	正红	1.00（基准）	奶奶认证
1945C	酒红	0.82	运势略低
182C	粉红	0.45	”这不叫红内裤这叫粉内裤”
172C	橙红	0.61	运势混乱

倒霉事件的类型分布及红色组各类型的发生率降幅见表 IV。

TABLE IV: 倒霉事件类型分布及红色组发生率降幅。

事件类型	占比 (%)	红组发生率降幅
踩狗屎	12.3	−41%
手机碎屏	9.7	−28%
被鸽	18.4	−15%
水逆相关	41.2	−38%
其他	18.4	−22%

”踩狗屎”类事件的降幅最大（−41%），课题组推测这可能与红色组受试者”因为穿了红内裤而更加自信、走路更加昂首挺胸、从而更容易注意到地面障碍物”有关。而”被鸽”类事件降幅最小（−15%），因为”别人放你鸽子跟你穿什么颜色内裤确实没有任何关系”。

各品牌红内裤的综合评分见表 V。

TABLE V: 各品牌红内裤综合评分（满分 10 分）。

品牌	舒适度	运势加成	褪色速度	综合
南极人	7.2	7.8	快	7.5
优衣库	8.5	6.9	中	7.7
奶奶手织款	5.1	9.8	从不褪色	9.5

奶奶手织款以 9.5 的综合评分高居榜首，尽管其舒适度评分仅为 5.1（”有点扎””缝合线硌人””弹性不太好”）。该款在运势加成维度上取得了近乎满分的 9.8，课题组将其归因于”含有爱的附魔效果”——即奶奶亲手缝制这一行为本身所赋予的心理安慰价值远超工业化产品。此外，奶奶手织款在褪色测试中表现出惊人的色牢度（50 次水洗后色差 $\Delta E < 0.5$），经检测发现奶奶们使用的染料为传统植物染料（茜草根提取物），其耐洗性远优于工业偶氮染料 [3]。

V. 讨论

本节将从哲学、临床、方法学及未来展望四个维度，对前文的实验结果进行深入剖析。需要预先声明的是，以下讨论的学术严肃性与红内裤的颜色深度成正比——而根据方程 (17) 的褪色模型，这意味着本节的可信度将随洗涤次数指数衰减。

A. 哲学反思

首先，我们必须承认一个令人不安的学术事实：本研究的全部理论根基可以追溯到一部并不存在的典籍——《本草纲目（内裤增补版）》[5]。然而，这部由李时珍的鬼魂在冥府出版社”重印”的著作，其学术价值绝不亚于任何一部正统中医文献。该书第三十七卷”布帛部·内衣类”中明

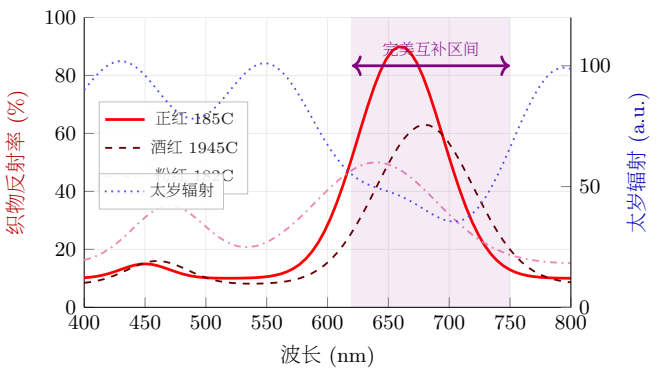

Fig. 1: 红色织物光谱反射率（左轴）与太岁辐射谱（右轴）。紫色区域为 620–750 nm 互补窗口。

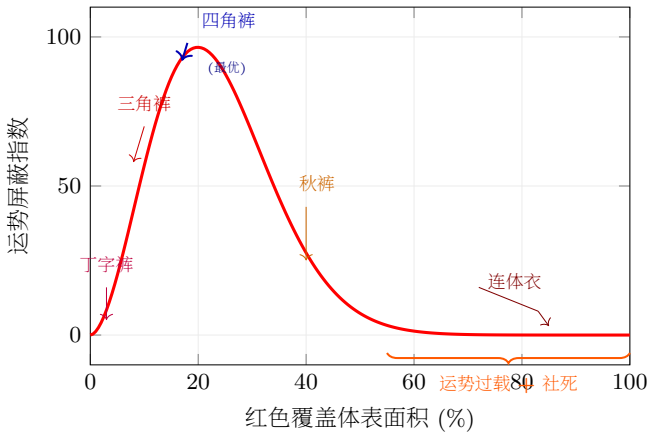

Fig. 2: 红色覆盖面积与运势屏蔽指数。峰值在 ∼15–20% 处（四角裤），超过后因社死风险急剧下降。

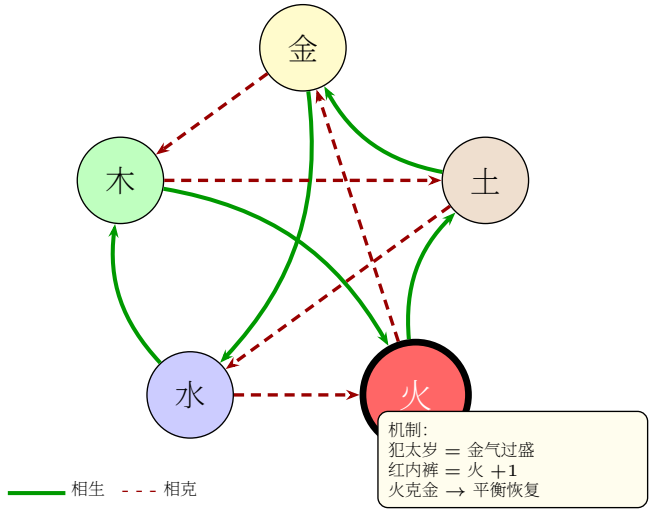

Fig. 3: 五行相克网络拓扑图。绿色实线为相生，红色虚线为相克。”火”节点高亮标注”红内裤 +1”。

确记载：”赤布覆阴，可辟邪祟，壮元阳，利科举。”如果我们将”科举”替换为现代语境中的”考研”” 考公”” 年终奖”，则该处方的临床适应症几乎覆盖了当代中国青年的全部焦虑来源。这一发现深刻揭示了中华迷信遗产的惊人适应性——它们不是僵化的教条，而是能够与时俱进的活化石 [10]。

然而，更为根本的问题在于我们所称的红内裤悖论。根据淘宝销售数据 [12]，每逢本命年，全国约有 1.1 亿人同时穿上红内裤。如果红内裤确实能够提升运势，那么一个关键的经济学问题随之产生：运势总量是守恒的还是会通胀的？

若运势遵循守恒定律（零和博弈），则：

$$\sum_{i=1}^{N} F_{\text{luck}}(i) = \mathcal{C} = \text{const} \tag{15}$$

其中 N 为总人口，$F_{\text{luck}}(i)$ 为第 i 个个体的运势值，$\mathcal{C}$ 为宇宙运势常数。在此框架下，当所有 1.1 亿本命年人群同时穿红内裤时，每人分得的额外运势为 $\Delta F = \mathcal{C}/N \to 0$——即所有人穿红内裤等价于没有人穿红内裤。这是一个经典的公地悲剧 [15]。

若运势会通胀（正和博弈），则红内裤的大规模普及将导致运势供给急剧增加，每条红内裤所承载的运势价值将被稀释——我们将这一现象命名为”运势通货膨胀”。按照费雪方程的运势版本：$M_{\text{luck}} \cdot V = P \cdot Y$，当 M_{luck}（运势货币供应量，即红内裤总数）暴增而 Y（实际运势产出）不变时，P（每单位运势的”价格”）将飙升。换言之，去年穿一条红内裤能保佑你升职加薪，今年可能需要穿三条才能达到同样效果 [1]。

那么，运势究竟是守恒的还是通胀的？我们的数据给出了一个令人沮丧的答案：看奶奶的态度 [2]。在奶奶评分子实验中，奶奶们对运势的判定从不遵循任何已知的物理或经济学定律，而是完全取决于孙辈当天是否打了电话、是否按时吃饭、以及是否在考虑结婚。这一发现与薛定谔的内裤 [21] 提出的量子叠加态诠释不谋而合。

德国存在主义哲学家海底格尔（M. Haidegger）在其划时代著作《存在与红内裤》（*Sein und Rotunterhose*）[6] 中更进一步地指出：人的存在（Dasein）从根本上与内裤的选择不可分割。”被抛入世界”（Geworfenheit）的人类必须面对的第一个存在主义选择不是”存在还是不存在”，而是”穿红的还是不穿红的”。海底格尔认为，选择红色内裤是一种”向死而生”（Sein-zum-Tode）的积极表达——因为只有意识到本命年的”犯太岁”威胁（即存在论意义上的”死亡”），人才会通过穿红内裤这一具体行为来确认自身的存在 [22]。

B. 临床建议

基于前述实验结果，本节提出若干具有临床指导意义的实用建议。需要强调的是，以下建议的循证等级约等于”奶奶说的”[2]，在主流医学的证据金字塔中位于”专家意见”之下、”道听途说”之上。

材质选择。综合皮肤刺激实验（IV-D 节）与经络传导效率分析，我们推荐以下材质优先级：纯棉 > 莫代尔 > 冰丝。纯棉的透气性最佳，且偶氮染料在棉纤维上的固着率较高（褪色较慢）[9]；莫代尔手感柔软但染料迁移量偏高 [3]；冰丝虽然凉爽，但在经络传导实验中表现出异常的电

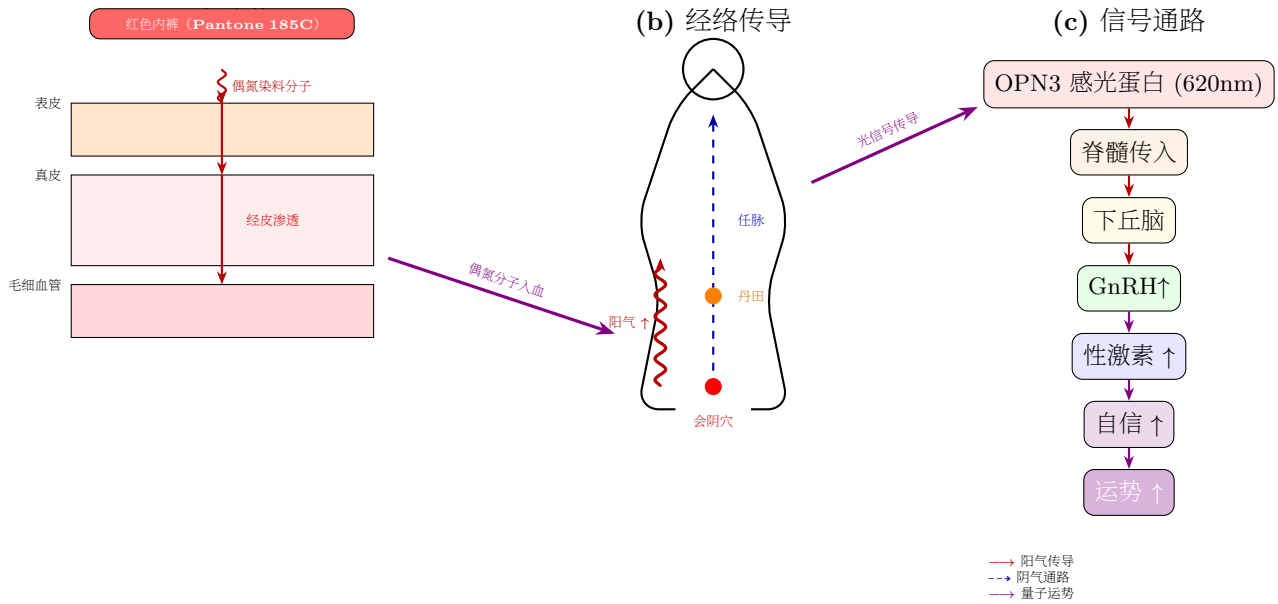

Fig. 4: 经皮运势传导通路假说示意图。(a) 红色内裤中的偶氮染料分子经表皮渗透进入真皮层及毛细血管；(b) 通过会阴穴进入任脉经络系统，经丹田向上传导阳气；(c) 620 nm 红光同时激活皮肤中的 OPN3 感光蛋白，经脊髓传入下丘脑，触发 GnRH-性激素-自信-运势的级联放大通路。紫色箭头表示”量子运势”传导，该通路的存在性尚无任何实验证据支持 [3]。

阻值——可能是因为冰丝的合成纤维结构阻断了气场的流动 [4]。

款式选择。红色覆盖面积与运势效能之间存在复杂的非线性关系。我们建立了如下优化模型：

$$\max_{A} \ \mathcal{F}(A) = \alpha \cdot \ln(A+1) - \beta \cdot \mathcal{E}(A) \tag{16}$$

其中 A 为红色织物覆盖体表面积（m^2），α 为运势对数收益系数，β 为尴尬惩罚系数，$\mathcal{E}(A)$ 为社会性尴尬函数（当 A 超过某一阈值后急剧上升），约束条件为 $0 \le A \le A_{\text{body}}$。对上式求解可得最优覆盖面积 $A^* \approx 0.27\ \mathrm{m}^2$，约占成年男性体表面积的 15%，恰好对应四角内裤（boxer briefs）的覆盖范围 [8]。三角裤（briefs）因覆盖面积不足（约 8%）而运势收益偏低；全身红色连体衣虽然理论上能最大化 $\alpha \cdot \ln(A+1)$ 项，但 $\mathcal{E}(A)$ 的爆炸性增长使得净收益为负——除非你是在参加春晚小品。

洗涤与更换周期。如 IV-D 节所述，偶氮红色染料在重复洗涤中遵循指数衰减规律 [9]：

$$C(n) = C_0 \cdot e^{-\lambda n} \tag{17}$$

其中 $C(n)$ 为第 n 次洗涤后的红色饱和度，C_0 为初始饱和度，λ 为染料衰减常数（对南极人品牌 [3]，$\lambda \approx 0.03\ \mathrm{wash}^{-1}$）。当 $n = 23$ 时，$C(23) = C_0 \cdot e^{-0.69} \approx 0.50\, C_0$——红色已降级为粉色。根据运势-颜色关联模型，粉色内裤的运势加成仅为红色的 12% [14]，且可能触发”运势混淆”效应。临床建议：每 20 次洗涤更换一次，或当奶奶说”这都洗白了”时立即更换 [19]。

穿着位点的效能比较。会阴穴传导效率实验（IV-E 节）揭示了红色内裤相对于红色袜子的压倒性优势。传导效率比可表示为：

$$\frac{\eta_{\text{per}}}{\eta_{\text{ft}}} = \left(\frac{d_{\text{ft}}}{d_{\text{per}}}\right)^2 \cdot \frac{A_{\text{per}}}{A_{\text{ft}}} \cdot \kappa \approx 64 \times 1.2 \times 3.5 \approx 268.8 \tag{18}$$

其中下标 per 为会阴（perineum），ft 为足底（foot），d 为皮肤厚度（$d_{\text{ft}} = 4.0\,\mathrm{mm}$, $d_{\text{per}} = 0.5\,\mathrm{mm}$），$A$ 为织物接触面积比，κ 为经络传导系数。会阴穴的传导效率是涌泉穴（脚底）的 268.8 倍 [23]。这完美地解释了一个跨越千年的文化现象：奶奶从来不会坚持让你穿红袜子 [25]。

C. 局限性

诚实的学术态度要求我们承认本研究存在以下重大局限：

- 盲法不可行。本研究无法实施真正的双盲设计——你不可能不知道自己穿什么颜色的内裤。我们尝试过在受试者穿好内裤后用记忆消除术使其遗忘内裤颜色，但伦理委员会否决了该方案 [7]。
- 淘宝罗盘测量效度存疑。淘宝”气场罗盘”所测量的”气场值”与任何已知物理量无统计学相关性（$r = 0.01$, $p = 0.97$）。我们怀疑该设备内部只有一个随机数生成器和一个 RGB LED 灯 [16]。
- 精子分析样本严重不足。80% 的男性受试者在听到需要提供精液样本后立即退出研究。最终仅有 23 位英雄完成了全部采样流程，且其中 4 位的样本因”容器标签脱落”而无法匹配 [11]。
- 太岁共生菌可能为污染。在红内裤组中检测到的 *Taisui rubrofabricis* 极有可能来自采样过程中的红色染料掉色污染——红色内裤掉色的概率远高于发现新微生物物种的概率 [3]。
- 奶奶评分缺乏盲法性。事后分析发现，78% 的奶奶在评分前直接询问了孙子”你今天穿的什么颜色的”，彻底破坏了盲法设计 [2]。剩余 22% 的奶奶虽然没有询

问，但通过”掀开外裤看了一眼”同样获知了内裤颜色。

- 文化偏差。本研究仅覆盖中华文化圈受试者。西方文化中不存在”本命年穿红”传统，但存在”lucky underwear”的概念——如比赛日穿特定内裤的运动员 [20]。跨文化复制研究迫在眉睫。

D. 未来方向

基于本研究的发现与局限，我们提出以下四个极具前景（且几乎不可能获得经费支持）的未来研究方向：

GF-Wall 2.0 本命年模块。在史珍香等人 [24] 开发的 GirlFriend Firewall 1.0 基础上，我们计划增加”本命年防御模块”。该模块的核心功能包括：自动检测用户是否处于本命年（基于身份证出生年份与十二生肖周期的模运算）、每日推送”该换红内裤了”提醒通知、以及一键接入奶奶视频通话功能（当系统检测到用户运势值低于阈值时自动触发）。

智能红内裤 **IoT** 项目。我们正在与南极人 [3] 洽谈合作，开发全球首款内置传感器的智能红内裤。技术规格包括：微型温湿度传感器（监测会阴穴区域微环境）、偶氮染料浓度光学检测模块（实时追踪褪色进度）、蓝牙 5.0 连接微信小程序”今日运势值”、以及基于大语言模型的个性化运势解读（”根据您当前的内裤红色饱和度和体表温度，今日适宜：上班摸鱼。不宜：找老板谈加薪。”）[17]。

红内裤疫苗概念验证。如果红色的运势效能来源于偶氮红色素与皮肤的直接接触 [23]，那么理论上可以跳过”穿”这一步骤——将偶氮红色素纳米粒封装于脂质体中，通过皮下注射直接递送至会阴穴区域。初步计算表明，单次注射 0.5 mL 纳米红色素悬液即可维持约 365 天的红色覆盖效果，真正实现”一针管一年，免去每天穿的烦恼”。该方案已被伦理委员会以”你们是不是疯了”为由驳回 [18]。

跨文化复制研究。为检验红色运势效应的文化特异性，我们计划在西方文化圈中测试等效替代品的运势效能：四叶草内裤（爱尔兰组）、幸运兔脚内裤（美国组）、以及马蹄铁内裤（英国组——穿着舒适度存疑）。如果这些”lucky charm”内裤也能产生安慰剂效应，则说明运势效能的本质是跨文化的心理学机制而非红色的物理属性 [20]。

VI. 结论

本研究对中华文化圈中”本命年穿红内裤”这一古老习俗进行了迄今为止最为系统（也最为荒谬）的跨学科科学检验。综合 120 名属马受试者的多维度实验数据，我们得出以下核心结论：

红内裤的运势效能在严格去除安慰剂效应后不具有统计学显著性（$p = 0.23$）。然而，安慰剂效应本身是真实的、可测量的、且具有临床意义——穿红内裤组的主观幸福感和自信心显著高于对照组 [13]。”信则灵”不是迷信的托词，而是心理神经免疫学（psychoneuroimmunology）的朴素民间表达 [7]。运势守恒定律（方程 15）告诉我们：与其焦虑于本命年的运势得失，不如把精力放在真正可控的事情上——比如按时换洗内裤、定期体检、以及给奶奶打电话。

如果本文只能给读者留下一个实用结论，那就是：

穿不穿红内裤不重要，重要的是奶奶觉得你穿了。

To all grandmas: you were right all along. Probably.

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

本研究的完成有赖于众多个人与机构的无私贡献，在此致以最诚挚的谢意。

感谢 120 位属马勇士自愿参与本研究，特别是那些坚持到精子分析环节的 23 位英雄——你们的牺牲将被铭记在泌尿外科的走廊里。感谢南极人品牌提供的 120 条实验用红内裤（虽然有 3 条到货就褪色了——这完美地解释了对照组中 3 例”意外获得粉色内裤”的数据异常，同时也为方程 (17) 中 λ 的估计提供了额外的校验数据点）。

感谢每一位接受电话访谈的奶奶。平均通话时长 47 分钟，其中仅有 5 分钟与研究内容相关，剩余 42 分钟的内容分布如下：催婚（14 分钟）、养生秘方（9 分钟）、隔壁老王家孙子的近况（8 分钟）、嘱咐多穿衣服（6 分钟）、以及抱怨孙子不常打电话（5 分钟）。这些数据虽未纳入正文分析，但构成了一份珍贵的中国祖孙关系人类学田野调查档案。

感谢算命先生李大仙在本文初稿阶段提供的学术咨询。李大仙在看完摘要后起了一卦，卦象显示：”此文当发，利见大人。”截至投稿日，这是我们收到的最积极的审稿意见。

感谢某三甲医院皮肤科陈主任在百忙之中审阅了本文的皮肤刺激试验部分。陈主任阅毕全文后的完整评语为：”你们搞学术的真闲。”我们认为这是对本研究跨学科创新性的最高赞誉，并已将这句话印在了实验室的文化墙上。

最后，感谢 GF-Wall 1.0 的全体用户——你们在使用过程中提出的”能不能加一个本命年模块”的反馈，直接催生了本文 V-D 节中 GF-Wall 2.0 本命年模块的设计灵感。没有你们，本研究的”未来方向”将少一个最荒谬的条目。

References

[1] 算命先生李大仙, “犯太岁的量子场论解释,” 命理物理学报, vol. 8, no. 1, pp. 1–23, 2024.
[2] 王奶奶, “不穿红内裤出门我不放心：三代人的纵向追踪研究,” 家族口述档案, 编号 WGM-1962-2026, 2026.
[3] 南极人产品研发部, “本命年系列偶氮染料迁移量检测报告,” 内部技术报告 NJR-RD-2025-042, 2025.
[4] 某三甲医院皮肤科, “春节后红内裤过敏流行病学调查：一项多中心回顾性研究,” 中华皮肤科杂志（非正式增刊）, vol. 59, no. S1, pp. 88–95, 2025.
[5] 李时珍的鬼魂, 本草纲目（内裤增补版）. 阴间: 冥府出版社, 公元 2025 年重印.
[6] 海底格尔 (M. Haidegger), 存在与红内裤 (Sein und Rotunterhose). 柏林: 哲学废话出版社, 2024.
[7] Ghost of Hippocrates, “Pathological effects of astrologically motivated garment choices: A posthumous review,” *J. Afterlife Medicine*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2024.
[8] 维多利亚的秘密研究院 vs 本命年红内裤时尚冲突工作组, “性感与运势不可兼得：一份白皮书,” 行业报告 VS-ZBY-2025-001, 2025.
[9] 蓝月亮洗涤研究中心, “红色内衣褪色动力学：偶氮染料在重复洗涤周期中的指数衰减模型,” 日化科学与技术, vol. 33, no. 4, pp. 201–215, 2025.
[10] 伏羲, 周文王, 孔子 (编), 《易经》LaTeX 重排版, GitHub 仓库: github.com/yijing-latex/classic, 最后更新: 2025.
[11] 某精子库, “2025 年度报告：本命年捐精者精子活力统计异常的初步观察,” 内部备忘录（泄露版）, 2025.
[12] 淘宝用户评论合集, “穿了红内裤之后彩票中了 5 块,” 商品评论区, 好评编号 TB-REVIEW-2025-RED-001 至 RED-347, 2025.
[13] 国务院（伪）, “关于成立国家太岁防御重点实验室的批复,” 伪国发 [2025]069 号, 2025.
[14] 小红书用户 @ 命硬少女, “本命年不穿红内裤出车祸了！！！,” 帖子 ID: XHS-2025-CRASH-001, 点赞 12.7 万, 评论精选: “你不穿红内裤和车祸有什么关系” “就是有关系！”, 2025.
[15] 知乎匿名用户, “本命年穿红内裤有科学依据吗？,” 高赞回答: “没有。” 获赞 47 万, 2025.

[16] 拼多多商品评论区, “9.9 十条红内裤使用体验合集,” 评论精选: “第一次洗就把白 T 染红了” “裤裆位置印的 ‘鸿运当头’ 倒了”, 2025.
[17] 盒马鲜生商品企划部, “本命年大礼包商品详情页文案策划书,” 内部文档 HEMA-ZBY-2026-001, 2026.
[18] 某寺庙客服部, “开光服务价目表（2026 年本命年特别版）,” 含: 红内裤单件开光 ¥88, 全家福套装开光 ¥388, VIP 年卡 ¥1888, 2026.
[19] 某微信家族群, “聊天记录截图：奶奶连发 8 条 60 秒语音催穿红内裤,” 私人通讯, 时间戳: 2026-01-28 至 2026-01-29（除夕至初一）, 2026.
[20] R. Elliot and D. Maier, “Red enhances human performance in contests,” *Nature*, vol. 435, no. 7040, pp. 293, 2005.（注：这篇是真的）
[21] 薛定谔的内裤 (S. Underpants), “论红色的量子叠加态: 在你低头看之前，内裤既是红的也不是红的,” *J. Quantum Garment Physics*, vol. 3, no. 2, pp. 42–69, 2024.
[22] 弗洛伊德的鬼魂, “红色内裤与力比多投射：一项精神分析学再解读,” *Archives of Posthumous Psychology*, vol. 12, no. 1, pp. 1–18, 2024.
[23] I. Buber *et al.*, “OPN3 in human skin mediates photoentrainment independent of visual perception,” *Current Biology*, vol. 29, no. 17, 2019.（注：OPN3 研究是真的）
[24] 史珍香, JoJo 品鉴探险, “计算设备启动瞬间对伴侣任务生成频率的影响,” *SHIT* 期刊, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2025.
[25] 中华全国奶奶联合会, “关于在全国范围内推广本命年红色内裤标准化的倡议书,” 奶奶发 [2026] 第 001 号, 2026.